BÁO CÁO NGUYÊN NHÂN CP05 KHÔNG ĐẠT

Run SMOKE_GATE_01

23/10/2026

KẾT LUẬN: CP05 KHÔNG ĐẠT VÀ E2 KHÔNG ĐƯỢC THÔNG QUA.
Nguyên nhân trực tiếp là số quan sát calibration độc lập quá nhỏ. Đây không phải lỗi tính toán của chương trình: CP05 đã phản ánh đúng cận trên Clopper–Pearson theo cấu hình đã khóa.

1. Phạm vi và nguồn bằng chứng

Báo cáo sử dụng các artefact CP00–CP05 trong thư mục `outputs/SMOKE_GATE_01`. Bộ dữ liệu là `data/smoke.npz`, tức dữ liệu Gaussian tổng hợp dùng để kiểm tra pipeline, không phải dữ liệu ray-tracing DeepMIMO và không được dùng làm bằng chứng triển khai thực tế.

Thông số	Giá trị đã khóa
Số anten / số UE	M = 16, K = 4
Margin được chọn tại CP03	q = 2,2
Mục tiêu failure	ε = 0,05
Mức ý nghĩa	α = 0,05; độ tin cậy một phía 95%
Số group toàn bộ dữ liệu	48
Calibration partition	18 geometry thuộc 9 group; mã lấy một geometry cho mỗi group

2. Kết quả CP04 và CP05

Chỉ số	Kết quả	Đánh giá
Episode calibration độc lập	n = 9	Quá nhỏ cho mục tiêu 5%
Episode không khả thi hoặc vi phạm SINR	x = 0	Không ghi nhận failure
Failure rate quan sát	0/9 = 0%	Chỉ là ước lượng điểm

Chỉ số	Kết quả	Đánh giá
Cận trên Clopper–Pearson 95%	28,3129%	Vượt ε = 5%
Trường `eligible`	`false`	**CP05 FAIL**

3. Phép tính quyết định

Với x = 0 failure trên n quan sát Bernoulli độc lập, cận trên Clopper–Pearson một phía được rút gọn thành:

$$U_{\alpha}(0,n)=1-\alpha^{1/n}.$$

Thay α = 0,05 và n = 9:

$$U_{0,05}(0,9)=1-0,05^{1/9}=0,2831288356.$$

Tiêu chí CP05 yêu cầu $U \le \varepsilon = 0,05$. Vì $0,2831288356 > 0,05$, margin q = 2,2 không được chứng nhận, dù không quan sát thấy failure nào.

Diễn giải: "0 failure trên 9 episode" không đồng nghĩa xác suất failure thực bằng 0. Với 9 quan sát, dữ liệu vẫn tương thích với xác suất failure lên tới khoảng 28,31% ở mức tin cậy một phía 95%.

4. Vì sao không thể sửa bằng cách đổi q hoặc tăng Monte Carlo

- CP04 đã có x = 0; chọn q lớn hơn không thể giảm số failure xuống thấp hơn 0.
- Calibration cố ý dùng một error draw cho mỗi group. Tăng `--mc` không làm tăng n tại CP04.
- Không được đếm nhiều geometry tương quan hoặc nhiều error draw của cùng group như các Bernoulli độc lập.
- Không được thử thêm nhiều q trên chính calibration set sau khi đã xem kết quả; việc này gây selection leakage và làm mất hiệu lực của cận thống kê.
- Không được sửa trực tiếp `eligible`, tăng ε hoặc giảm mức tin cậy chỉ để đạt PASS; các thao tác đó thay đổi câu hỏi nghiên cứu.

5. Cỡ mẫu cần thiết và hành động khắc phục

Trong trường hợp tốt nhất x = 0, điều kiện $U \leq 0,05$ yêu cầu tối thiểu:

$$n \geq \frac{\ln(0,05)}{\ln(0,95)} = 58,40,$$

tức ít nhất **59 calibration group**.

Pipeline dành khoảng 20% group cho calibration, do đó nên chuẩn bị ít nhất khoảng 300 group độc lập. 300 group tạo khoảng 60 calibration group và chỉ đủ nếu không có failure. Nếu có một failure cần ít nhất 93 calibration group; nếu có hai failure cần ít nhất 124 group.

Hành động hợp lệ cho nghiên cứu chính:

- Chuẩn bị dữ liệu DeepMIMO ray-tracing thật với số spatial group đủ lớn và quy tắc nhóm được định nghĩa trước.
- Tạo run-id mới, khóa dataset, code, seed và toàn bộ tham số ngay tại CP00.
- Không dùng lại 9 calibration group đã quan sát để chứng nhận một margin mới.
- Chạy lại E1 và chỉ hiệu chuẩn đúng một q đã được chọn trước trên calibration partition mới.

6. Kết luận

CP05 FAIL là kết quả đúng về mặt thống kê. Run `SMOKE_GATE_01` đủ để kiểm tra hoạt động của phần mềm, nhưng không đủ số group calibration để chứng nhận xác suất failure không vượt quá 5%. Vì vậy E2 phải dừng và không được chuyển sang freeze/test như một thí nghiệm khoa học.

Thông tin truy vết

- Run signature: `064fa02f2380d920f07ec26dabcc1cc1b78a206b5778f0ccb9d53c3b2dd9d21b`
- Dataset SHA-256: `1d9e89a74da0f084d5a4b55eb371d6af809e9b76ae29a7904110d97c867d6803`
- CP05 SHA-256: `d2308f656e460e88d623e1f15b50358046404e04dc2d9bdfce16a49ad8cb75ca`